

센서 조사



PDF 보다는 Notion을 통해 문서를 확인하는 것이 더 편합니다.

<https://positive-drawer-df8.notion.site/eb83d748350c40c89d2940d9077f14a7?pvs=25>

개요

본 문서에서는 층간소음을 측정함에 있어 사용 할 센서를 선정하는 과정을 다룬다.

개요

층간 소음 정의

어떻게 층간 소음 데이터를 측정할 것인가.

진동 센서 종류 선정

진동 센서의 종류

최적의 진동 센서 종류 선정

가속도계 진동 센서 유형 선정

가속도계 진동 센서 유형 종류

진동 센서 제품 선정

선행 연구 조사

진동 센서 제품 선정

어떻게 층간 소음 데이터를 생성할 것인가

센서 부착 위치와 방법(미완)

층간 소음 발생 행위

어떻게 센서 데이터를 수치화 할 것인가

진폭 측정

FFT 변환

층간 소음 정의

어떤 소리를 층간 소음으로 정의할 것인가.

사람의 대화 소리, 쿵쿵 거리는 소리, 악기 소리, 등 다양한 소음을 '층간 소음'으로 정의할 수 있다. 하지만 인근 도로와 같이 아파트 외부에서 감지되는 소리와 층간 소음을 구분하는 것은 쉽지 않기에 **벽 넘어 진동의 형태로 전달되는 소음**에 대해서만 조사한다. 즉 **쿵쿵 소리와 같이 진동의 형태로 전달되는 소음을 층간소음으로 정의한다.**

어떻게 층간 소음 데이터를 측정할 것인가.

'진동'으로 정의되는 층간 소음을 측정할 것이기에 진동 센서를 통해 층간 소음을 측정할 것이다.

진동 센서 종류 선정

▼ 진동 센서의 종류

진동을 감지하는 진동 센서는 **진동 측정 방식**에 따라 여러 방식으로 존재한다. 아래는 필자가 조사한 진동 센서의 종류이다.

1. **가속도계 (Accelerometers):** 가속도계는 진동이나 충격을 감지할 때 가장 널리 사용되는 센서 중 하나로 물체의 가속도를 측정한다.
2. **파이에조 일렉트릭 센서 (Piezoelectric Sensors):** 특정 물질이 압력을 받을 때 발생하는 전압 변화를 감지하여 압력, 충격 또는 진동을 감지할 때 발생하는 전기 신호를 측정한다.
3. **벨로시미터 (Velocimeters):** 벨로시미터는 진동 속도를 직접 측정한다. 일반적으로 건물 또는 구조물의 진동을 측정하는 것에 사용된다.
4. **레이저 도플러 진동 센서 (Laser Doppler Vibrometers):** 이 센서는 레이저 빔을 사용하여 물체의 표면에서 반사되는 빛의 도플러 효과를 측정함으로써 진동을 감지한다.

5. **초음파 센서 (Ultrasonic Sensors):** 이러한 센서는 초음파 빔을 물체의 표면에 쏘아 반사되는 빛의 변화량을 감지하여 진동을 측정한다.

▼ 최적의 진동 센서 종류 선정

본 프로젝트에 부합하는 진동 센서의 조건은 아래와 같이 정의하였다.

1. **감지 능력:** 층간소음의 주요 원인과 해당 주파수 범위를 감지할 수 있는지.
2. **정밀도:** 소음의 세기나 진폭을 얼마나 정확하게 측정할 수 있는지.
3. **크기와 설치의 용이성:** 벽에 부착하여 사용할 것이므로 센서의 크기와 설치의 용이성 또한 유의해야 한다.
4. **비용:** 예산 내에서 적합한 센서를 선택해야 한다.
5. **Zigbee 통신:** Zigbee를 통해 소통이 가능해야 한다.

위 조건을 바탕으로 5가지의 진동 센서 종류를 비교해보았다. 객관적인 지표에 근거하였으나 크기의 정도와 같은 필자의 주관적인 판단이 포함되었다.

센서 유형	감지 능력	정밀도	크기 및 설치 용이성	비용	Zigbee 통신
가속도계	상	상	작으며 설치하기 편함	50-100달러	가능
파이에조 일렉트릭 센서	상	상	중간이며 설치하기 보통	70-150달러	가능
벨로시미터	중	상	크며 설치하기 어려움	500-1000달러	불가능
레이저 도플러 진동 센서	상	최상	크며 설치하기 어려움	2000-5000달러	불가능
초음파 센서	하	중	중간이며 설치하기 보통	30-80달러	가능

위 내용을 종합적으로 평가하였을 때 가속도계 진동 센서를 사용하는 것이 본 프로젝트에 적합할 것으로 판단된다.

가속도계 진동 센서 유형 선정

▼ 가속도계 진동 센서 유형 종류

본 프로젝트에 적합한 진동 센서의 종류는 **가속도계**로 판단하였다. 그렇다면 어떠한 모듈이 본 프로젝트에 가장 적합할지 알아보자.

필자가 알아본 대표적인 가속도계 센서는 아래와 같다. 적합성은 본 프로젝트에 적합할지에 대한 필자의 개인적인 의견이다.

1. MEMS 가속도계:

- **개요:** MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) 가속도계는 미세한 기계적 구조와 전자 부품을 하나의 칩에 통합한 센서이다.
- **작동 원리:** 가속도에 따라 내부의 미세한 진동 판이 움직이며, 이 움직임이 전기적 신호로 변환되어 출력된다.
- **장점:**
 - **소형:** 벽에 부착하기 적합하며, 부착 공간을 적게 차지한다.
 - **저렴함 :** 싸다.
 - **저전력:** 배터리나 저전력 전원에서도 장시간 작동 가능하다.
 - **고정밀:** 진동과 움직임을 정확하게 감지할 수 있다.
- **단점:**
 - 극한의 고주파수나 높은 진동에서는 다른 센서에 비해 성능이 떨어진다.
- **적합성:** 층간소음 감지에 매우 적합하며 Zigbee 모듈과 연결하여 사용하기에도 좋을 것으로 판단된다.
- **대표적인 제품:** Analog Devices의 ADXL345, Bosch의 BMA400, STMicroelectronics의 LIS3DH.

2. 파이에조레지스티브 가속도계 (Piezoresistive Accelerometers):

- **개요:** 진동이 변화할 때 저항 값이 변하는 물질을 기반으로 한다.
- **작동 원리:** 가속도에 따라 센서 내의 실리콘 판이 변형되며, 이 변형이 저항의 변화로 나타난다.
- **장점:**

- 높은 충격 감지 능력.

- **단점:**

- 대부분의 응용 분야에는 과도하게 강한 진동 감지 능력이 필요 없으므로 비효율적일 것으로 판단된다.
- 전반적으로 모듈의 가격이 높다.

- **적합성:** 층간소음 감지에는 과도한 센서인 것 같다.

- **대표적인 제품:** (찾지 않음)

3. **파이에조 일렉트릭 가속도계 (Piezoelectric Accelerometers):**

- **개요:** 이 가속도계는 압력을 받을 때 전압을 생성하는 물질을 사용하여 진동을 측정한다.

- **작동 원리:** 가속도에 따라 센서 내부의 파이에조 일렉트릭 물질이 압축되거나 변형되며, 이 변화가 전압의 형태로 측정된다.

- **장점:**

- 넓은 주파수 범위와 높은 감도.

- **단점:**

- 외부 전력 공급이 필요하며 비싸다.

- **적합성:** 층간소음 감지에는 과도한 센서인 것 같다.

- **대표적인 제품:** PCB Piezotronics, Bruel & Kjaer.

4. **캐패시티브 가속도계 (Capacitive Accelerometers):**

- **개요:** 이 가속도계는 두 전도체 판 사이의 전기용량 변화를 감지하여 진동을 측정한다.

- **작동 원리:** 가속도에 따라 한 판이 움직이면서 두 판 사이의 거리가 변화하고, 이에 따라 전기용량이 변화하여 진동을 측정한다.

- **장점:**

- 낮은 전력 소모와 안정된 출력.

- **단점:**

- 비교적 큰 진동이나 충격에 민감하지 않을 수 있다.
- 비싸다.

- **적합성:** 많이 비싸다. 탈락.

- **대표적인 제품:** Analog Devices, NXP.

위의 분석을 바탕으로, 층간소음을 감지하고 Zigbee를 통해 소통하기 위한 목적에는 **MEMS 가속도계**가 가장 적합할 것으로 필자는 판단한다.

진동 센서 제품 선정

▼ 선행 연구 조사

선행 연구에서 사용된 MEMS 가속도계 진동 센서에 대하여 알아보자.

건축물 진동 모니터링을 위한 **MEMS 가속도계 성능 분석**이라는 논문에서 건축물 진동 측정에 사용하기 용이한 가속도 센서를 제시한다. 이 중 오차와 노이즈 플로어가 작은 ADXL 355, Wilcoxon 731A, PCB 393C 센서를 분석한 뒤 2주차 회의를 통해 선정된 ADXL 355 센서와 MPU6050 센서를 비교분석해보자.

[건축물 진동 모니터링을 위한 MEMS 가속도계 성능 분석.pdf](#)



못을 박는 소리, 공을 튀기는 소리와 같이 충간 소음으로 정의되는 소음은 20Hz ~ 200Hz 범위의 주파수를 가진다. 따라서 최대주파수가 200Hz 이상인 센서에 대해서만 다룬다.

생활 소음 종류 조사

DataSheet를 통해 제공된 각 센서의 특성값은 아래와 같다.

	민감도	가속도	최소 주파수 (10%)	최대 주파수 (10%)	가용 온도	전력
ADXL 355	256 LSB/g (0.4V/g)	±2g, 4g, 8g	1Hz	1000Hz	-40C ~ 125C	대기시 21uA, 정시 150uA
Wilcoxon 731A	10V/g	10g peak	0.1Hz	750Hz	-10C ~ 65C	
PCB 393C	1V/g	± 2.5g peak	0.01Hz	1200Hz	-54C ~ 93C	
Accelerometer(MPU6050)	340 LSB/g	± 2g, 4g, 8g, 16g	4Hz	1000Hz	-40C ~ 85C	500uA
ADXL 335	0.3V/g	± 3g	0.5Hz	1600Hz(Z축은 550)	-40C ~ 85C	350uA
ADXL 327	0.42V/g	±2.5	0.5Hz	1600Hz(Z축은 550)	-40C ~ 85C	350uA

▼ 의문

아날로그 출력 가속도계는 V/g 단위를, 디지털 출력 가속도계는 LSB/g 단위를 통해 민감도를 측정한다.

ADXL 354는 아날로그 출력을, ADXL 355는 디지털 출력을 한다. 그럼 ADXL 354를 사용해야 하는 것이 아닌가?

▼ DataSheet capture

▼ ADXL 355

DIGITAL OUTPUT FOR THE ADXL355

T_A = 25°C, V_{DD} = 3.3 V, x-axis acceleration = 0 g, and y-axis acceleration = 1 g, and output data rate (ODR) = 500 Hz, unless otherwise noted. Note that multifunction pin names may be referenced by their relevant function only.

Table 2.

Parameter	Test Conditions/Comments	Min	Typ	Max	Unit
SENSOR INPUT					
Output Full Scale Range (FSR)	Each axis User selectable		±2.048		g
			±4.096		g
			±8.192		g
			0.1		%/FS
Nonlinearity	±2 g		1		%
Cross Axis Sensitivity					%
SENSITIVITY					
X-Axis, Y-Axis, and Z-Axis Sensitivity	Each axis				LSB/g
	±2 g	235,320	256,000	276,480	LSB/g
	±4 g	117,760	128,000	138,240	LSB/g
	±8 g	58,880	64,000	69,120	LSB/g
X-Axis, Y-Axis, and Z-Axis Scale Factor	±2 g		3.9		µg/LSB
	±4 g		7.8		µg/LSB
	±8 g		15.6		µg/LSB
			±0.01		%/°C
Sensitivity Change due to Temperature	-40°C to +125°C				%/°C
0 g OFFSET	Each axis, ±2 g				mg
X-Axis, Y-Axis, and Z-Axis 0 g Output		-75	±25	+75	mg
0 g Offset vs. Temperature (X-Axis, Y-Axis, and Z-Axis)	-40°C to +125°C	-0.15	±0.02	+0.15	mg/°C
Repeatability ¹	X-axis and y-axis		±3.5		mg
	Z-axis		±9		mg
Vibration Rectification ¹	±2 g range, in a 1 g orientation, offset due to 2.5 g rms vibration		<0.4		g
NOISE DENSITY					
X-Axis, Y-Axis, and Z-Axis	±2 g		25		µg/√Hz
Velocity Random Walk	X-axis and y-axis		9		µm/sec/√Hz
	Z-axis		13		µm/sec/√Hz
OUTPUT DATA RATE AND BANDWIDTH					
Low-Pass Filter Passband Frequency	User programmable, Register 0x28	1		1000	Hz
High-Pass Filter Passband Frequency When Enabled (Disabled by Default)	User programmable, Register 0x28	0.0095		10	Hz

Parameter	Test Conditions/Comments	Min	Typ	Max	Unit
SELF TEST					
Output Change					g
X-Axis			0.3		g
Y-Axis			0.3		g
Z-Axis			1.5		g
POWER SUPPLY					
Voltage Range					V
V _{DD} Operating ¹		2.25	2.5	3.6	V
V _{DD}			2.5	3.6	V
V _{DD} max and V _{DD} min with Internal LDO Bypassed	V _{DD} max = 0 V	1.62	1.8	1.98	V
Current					µA
Measurement Mode					µA
V _{DD} max (LDO Enabled)			200		µA
V _{DD} min (LDO Disabled)			160		µA
V _{DD} min (LDO Disabled)			35.5		µA
Standby Mode					µA
V _{DD} min (LDO Enabled)			21		µA
V _{DD} min (LDO Disabled)			7		µA
V _{DD} min (LDO Disabled)			10		µA
Turn On Time ¹	2 g range		<10		ms
Power-off to standby			<10		ms
TEMPERATURE SENSOR					LSB
Output at 25°C			1852		LSB/°C
Scale Factor			-9.05		LSB/°C
TEMPERATURE					°C
Operating Temperature Range		-40		+125	°C

▼ Wilcoxon 731A

Ultra quiet, ultra low-frequency accelerometer 731A

SPECIFICATIONS

Sensitivity, ±10%, 25°C	10 V/g
Acceleration range	0.5 g peak
Amplitude nonlinearity	±1%
Frequency response:	±10% 0.10 - 300 Hz ±3 dB 0.05 - 4500 Hz
Resonance frequency	750 Hz
Transverse sensitivity, max	±1% of axial
Temperature response:	-10°C -12% +65°C +5%
Power requirement:	18 - 30 VDC 2 - 10 mA
Voltage source	Current regulating diode
Electrical noise, equiv. g:	
Broadband	2.5 Hz to 25 kHz 0.5 µg
Spectral	2 Hz 0.03 µg/√Hz 10 Hz 0.01 µg/√Hz 100 Hz 0.004 µg/√Hz
Output impedance, max	100 Ω
Bias output voltage	9 VDC
Grounding	case isolated
Temperature range	-10° to +65°C
Vibration limit	10 g peak
Shock limit	fragile
Electromagnetic sensitivity at 60 Hz	20 µg/gauss
Sealing	hermetic
Base strain sensitivity, max	0.0001 g/strain
Sensing element design	PZT ceramic / flexure
Weight	760 grams
Case material	316L stainless steel
Mounting	3/8-16 tapped hole
Output connector	2 pin, MIL-C-5015 style
Mating connector	R6 type
Recommended cabling	J9 / J9T2A

Note: Special handling required due to sensitivity; moderate protective case included. Accessories supplied: SFT mounting stud; calibration data (level 3). Options: Power output amplifier model P31.



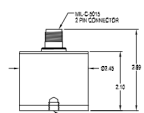
Wilcoxon Sensing Technologies 6435 Progress Drive Frederick, MD 21701 USA
An Amphenol Company
80078 Rev.E.2 09/18

Tel: +1 (301) 330-8811 Fax: +1 (301) 330-8873
info@wilcoxon.com www.wilcoxon.com



Key features

- Ultra low-noise electronics for clear signals at sub-µg levels
- Ultra high sensitivity
- Manufactured in ISO 9001 facility



Connections	Function	Connector pin
A	power/signal	A
B	common	B
	ground	shell

▼ PCB 393C

Performance	ENGLISH	SI
Sensitivity (±15 %)	2.5 g pk	101.9 mV/(m/s²)
Measurement Range	0.025 to 800 Hz	0.025 to 800 Hz
Frequency Range (±5 %)	0.01 to 1200 Hz	0.01 to 1200 Hz
Resonant Frequency	±3.5 kHz	±3.5 kHz
Bandwidth Resolution (1 to 10000 Hz)	0.0001 g rms	0.001 m/s² rms
Non-Linearity	≤1 %	≤1 %
Transverse Sensitivity	≤5 %	≤5 %
Environmental		
Overload Limit (Shock)	±100 g pk	±681 m/s² pk
Temperature Range	-65 to +200 °F	-54 to +93 °C
Temperature Response	<0.03 %/°F	<0.054 %/°C
Base Strain Sensitivity	0.001 g/μs	0.01 (m/s²)/μs
Electrical		
Excitation Voltage	18 to 30 VDC	18 to 30 VDC
Constant Current Excitation	2 to 20 mA	2 to 20 mA
Output Impedance	<100 ohms	<100 ohms
Output Bias Voltage	3.0 to 4.5 VDC	3.0 to 4.5 VDC
Discharge Time Constant	≥20 sec	≥20 sec
Settling Time	300 sec	300 sec
Electrical Isolation (Base)	≥10⁸ ohms	≥10⁸ ohms
Physical		
Sensing Element	Quartz	Quartz
Sensing Geometry	Compression	Compression
Housing Material	Stainless Steel	Stainless Steel
Sealing	Hermetic	Hermetic
Size (Diameter x Height)	2.25 in x 2.16 in	57.2 mm x 54.9 mm
Weight	31.2 oz	885 gm
Electrical Connector	10-32 Coaxial Jack	10-32 Coaxial Jack
Electrical Connection Position	Side	Side
Mounting Thread	10-32 Female	10-32 Female

▼ ADXL 327

T_a = 25°C, V_I = 3 V, C_{IN} = C_{OUT} = 0.1 μF, acceleration = 0 g, unless otherwise noted. All minimum and maximum specifications are guaranteed. Typical specifications are not guaranteed.

Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
SENSOR INPUT					
Measurement Range	Each axis	±2	±2.5		g
Nonlinearity	Percent of full scale		±0.2		%
Package Alignment Error			±1		Degrees
Interaxis Alignment Error			±0.1		Degrees
Cross Axis Sensitivity ¹			±1		%
SENSITIVITY (RATIOMETRIC)²					
Sensitivity at X _{OUT} , Y _{OUT} , Z _{OUT}	Each axis	378	420	462	mV/g
Sensitivity Change Due to Temperature ³	V _I = 3 V V _I = 3 V		±0.01		%/°C
ZERO g BIAS LEVEL (RATIOMETRIC)					
0 g Voltage at X _{OUT} , Y _{OUT}	V _I = 3 V	1.3	1.5	1.7	V
0 g Voltage at Z _{OUT}	V _I = 3 V	1.2	1.5	1.8	V
0 g Offset vs. Temperature			±1		mV/°C
NOISE PERFORMANCE					
Noise Density K _{NOISE} , Y _{NOISE} , Z _{NOISE}			250		μg/√Hz rms
FREQUENCY RESPONSE⁴					
Bandwidth X _{OUT} , Y _{OUT} ⁵	No external filter		1600		Hz
Bandwidth Z _{OUT} ⁵	No external filter		350		Hz
R _{IN} Tolerance			32 ± 15%		kΩ
Sensor Resonant Frequency			5.5		kHz
SELF TEST⁶					
Logic Input Low			+0.6		V
Logic Input High			+2.4		V
ST Actuation Current			+60		μA
Output Change at X _{OUT}	Self test 0 to 1	-210	-450	-850	mV
Output Change at Y _{OUT}	Self test 0 to 1	+210	+450	+850	mV
Output Change at Z _{OUT}	Self test 0 to 1	+210	+770	+1400	mV
OUTPUT AMPLIFIER					
Output Swing Low	No load		0.1		V
Output Swing High	No load		2.8		V
POWER SUPPLY					
Operating Voltage Range	V _I = 3 V	1.8		3.6	V
Supply Current	No external filter		350		μA
Turn-On Time ⁷			1		ms
TEMPERATURE					
Operating Temperature Range		-40		+85	°C

¹ Defined as coupling between any two axes.
² Sensitivity is essentially ratio-metric to 1%.
³ Defined as the output change from ambient to maximum temperature or ambient to minimum temperature.
⁴ Actual frequency response controlled by user-supplied external filter capacitors (C_{IN}, C_{OUT}).
⁵ Bandwidth with external capacitors = 1/(2 × π × 32 kΩ × C). For C_{IN}, C_{OUT} = 0.001 μF, bandwidth = 1.6 kHz. For C_{IN}, C_{OUT} = 10 μF, bandwidth = 5.1 Hz.
⁶ Self test response changes cubically with V_I.
⁷ Turn-on time is dependent on C_{IN}, C_{OUT}, and is approximately 160 × C_{IN} or C_{OUT} + 1 ms, where C_{IN}, C_{OUT} are in μF.

▼ ETC

선행 연구 조사

Aa 이름	㉠ 생성일
<u>Sound prediction based on footstep-induced vibrations in concrete building using a convolutional neural network</u>	@2023년 9월 18일 오후 7:36
<u>대부분의 하중 스펙트럼은 1~200Hz를 가진다.</u>	@2023년 9월 18일 오후 7:36
<u>건축물에서 층간소음 저감을 위한 센서 민감성의 비교</u>	@2023년 9월 18일 오후 7:36
<u>생활 속에서 발생하는 층간 소음 수준</u>	@2023년 9월 18일 오후 7:36

센서 리스트

제품명	가격	찾은 경위	구매 링크
PV-41(RION)	20만원	논문 <u>Sound prediction based on footstep-induced vibrations in concrete building using a convolutional neural network</u>	https://www.soriaudio.com/index.php?mid=sori_flea&document_srl=58046464
PCB 333B30	30만원	<u>Experimental investigation of the low-frequency impact sound transfer function of lightweight wooden floors via heel drops</u>	https://www.pcb.com/products?m=333b30 http://www.tnmkorea.co.kr/default/menu2/m3.php?sub=3
파이에조 디스크 진동 센서 v2	4천~9천	논문 <u>직접충격과 공기전달로 인한 소음 측정 및 층간소음 모니터링 시스템</u>	https://www.drobot.com/product-399.html
ADXL-327	8천~1.5만	논문 <u>건축물에서 층간소음 저감을 위한 센서 민감성의 비교</u>	https://www.mouser.kr/ProductDetail/Analog-Devices/ADXL327BCPZ?qs=WlvQP4zGanhwHjckzi5o%2Fg%3D%3D

건축물 진동 측정으로 제안된 3개의 센서 ADXL 355, Wilcoxon 731A, PCB 393C 는 2g 이상의 가속도와 1000Hz의 가용 주파수를 가지는 것을 확인할 수 있다. 많은 면에서 부족함이 없는 센서이나 가격이 상당히 비싸다는 한계점을 가지고 있다.

▼ 진동 센서 제품 선정

회의를 통해 선정된 ADXL 355 센서와 MPU6050 센서 또한 가속도와 가용 주파수 면에서는 위 3개의 센서와 큰 차이를 가지지 않았다. 하지만 민감도 면에서 Wilcoxon 731A, PCB 393C 보다 상당히 낮은 수치를 보였다.

하지만 MPU 6050이 ADXL 355와 유사한 민감도를 보인다는 점에서 충분히 층간소음 측정에 활용할 수 있을 것으로 예상된다.

센서 민감성의 기준을 확인하기 위해 확인한 **건축물에서 층간소음 저감을 위한 센서 민감성의 비교** 논문에서 ADXL-327 센서의 소음 인지 능력이 우수하며 소음 인지 능력에 적합함을 확인 할 수 있었다.

건축물에서 층간소음 저감을 위한 센서 민감성의 비교

이에 따라 조사된 ADXL-327은 고정 가속도(2g)를 가지는 ADXL 355와 유사한 성능을 가지며 1만원 정도의 저렴한 가격을 가짐을 확인 할 수 있었다.

이에 따라 아래에서 진행될 FFT 변환과 같은 데이터 처리 수행시 ADXL-327 센서를 통해 측정하였다고 가정하겠다.

어떻게 층간 소음 데이터를 생성할 것인가

▼ 센서 부착 위치와 방법(미완)

층간 소음은 위에서 아래로의 진동으로 정의되는 경우가 많기에 천장에 센서를 부착하여 측정된 선행 연구가 다수 존재한다. 이때 스카치테이프를 통해 천장에 간접적으로 부착하는 경우 진동의 간섭이 발생하여 정확한 측정 데이터를 얻기 어렵다.

따라서 센서 부착 위치와 방법에 대한 조사가 필요하다.

▼ 층간 소음 발생 행위

실생활에서 발생하는 층간 소음과 유사한 데이터의 형성을 위하여 층간 소음을 발생하는 행위를 조사해 보자.

생활 속에서 발생하는 층간 소음 수준

위 문서와 같이 한국 소비자원에서 조사한 층간 소음 발생원은 아래와 같다.

[표 II -1] 현장진단 및 측정대상 소음발생원 현황⁶⁾

(2013.3.14.기준)		
소음원	건수(건)	비율(%)
아이들 뛰거나 발걸음	1,856	74.2
망치질	90	3.6
가구(끌거나 찍는 행위)	52	2.1
악기(피아노 등)	50	2.0
가전제품(TV, 청소기, 세탁기)	49	2.0
대화(언쟁 등)	43	1.7
급배수(화장실, 샤워소리 등)	39	1.6
문 개폐	33	1.3
진동(기계진동)	25	1.0
운동기구(러닝머신, 골프퍼팅 등)	21	0.8
동물(개)	6	0.2
부엌조리	5	0.2
보일러	2	0.1
기타(원인미상 및 기재하지 않음)	232	9.3
총계	2,503	100.0

또한 **생활 속에서 발생하는 층간 소음 수준** 논문에서 층간소음으로 규정되는 직접적인 충격원에 대하여 아래와 같이 정의한다.

1. 점프
2. 뛰어다니기
3. 공 튀기기
4. 절구
5. 망치질
6. 교자상(큰 책상) 끌기
7. 의자 끌기

이를 종합적으로 고려하며 측정 대상이 '진동' 인 것을 감안하였을 때 층간 소음 데이터를 생성하기 위해 수행할 행위는 아래와 같이 정의할 수 있다.

1. 점프
2. 쿵쿵거리며 걷기
3. 뛰어다니기
4. 공 튀기기
5. 문 개폐
6. 망치질
7. 교자상(큰 책상) 끌기
8. 의자 끌기

어떻게 센서 데이터를 수치화 할 것인가

▼ 진폭 측정

아래 코드를 통해 측정된 진동이 세기를 수치화 할 수 있다.

```
int vib_sensor = A0;
int vib_data = 0;

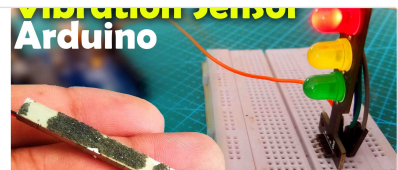
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  pinMode(vib_sensor, INPUT);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  vib_data = analogRead(vib_sensor);
  Serial.println(vib_data);
  delay(100);
}
```

Vibration Sensor with Arduino, Vibration Detector AAC 51-000923

Vibration Sensor with Arduino- in this tutorial, we are going to be looking at this new type of the Vibration Sensor which is quite different from the one I used in my previous projects for detecting the vibration.

 <https://www.electronicclinic.com/vibration-sensor-with-arduino-vibration-detector-aac-51-000923/>



Arduino Project: Vibration sensor tutorial, Vibration measurement, vibration detector "SW 420"

Download:

Upgrading website... Your patience is highly appreciated...

 <https://www.youtube.com/watch?v=2pc2ehkSEAI>



▼ FFT 변환

아래 과정을 통해 FFT 변환을 수행할 수 있다. 하지만 정확한 내용은 확인이 필요하다.

<https://github.com/kosme/arduinoFFT>

Using ArduinoFFT with an accelerometer to detect vibration Freq

Hi Folks, This is my first post on the forum, i have read the "how to use this forum", but didn't found anything about introducing new user on special topic, so i just hope i don't violate anything... If so, let me know. I'm working on a project with an ESP32 and an ADXL337, which purpose is to detect vibration

<https://forum.arduino.cc/t/using-arduinofft-with-an-accelerometer-to-detect-vibration-freq/609323>

FOF

Measuring & Plotting Acceleration values | Arduino - ADXL335 Accelerometer Tutorial

In this video, we will see how to measure acceleration values with the help of accelerometer ADXL-335 or GY61 & even plot their graph. We will measure the values in terms of "g" after calibrating it.

 <https://www.youtube.com/watch?v=6wPHxRxsVq8>

